

Să se localizeze soluția reală a următoarei ecuații într-un interval de lungime $\frac{1}{2}$ și să se scrie primii doi termeni ai metodei Newton-Fourier

a) $x^3 + 2x - 2 = 0$

b) $x^5 + 5x - 7 = 0$

c) $2x^4 + x - 1 = 0$

METODA NEWTON-FOURIER

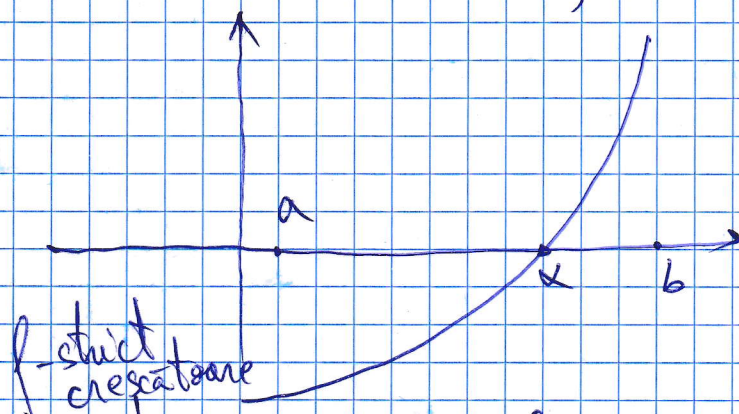
Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^2[a, b]$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$. Să pp. că $f(a) < 0$, $f(b) > 0$

Fie șirurile $(x_n)_n, (z_n)_n$ definite în felul următor

$$x_0 = b, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$z_0 = a, \quad z_{n+1} = z_n - \frac{f(z_n)}{f'(z_n)}$$

Vom analiza diverse proprietăți ale acestor două șiruri. Pentru început, din $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$ deducem că f este strict crescătoare și convexă



$$f(a) < 0 \text{ și } f(b) > 0 \Rightarrow \exists! x \text{ a.i. } f(x) = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} x_0 = b > x \\ x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = b - \frac{f(b)}{f'(b)} \\ f(b) > 0, f'(b) > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x_1 < b = x_0$$

=2=

Deducem că $x_1 < x_0$ (1)

Ne vom folosi de formula lui Taylor:

[$\exists \xi$ între x_0 și x a.i.]

$$(*) \quad f(x) = f(x_0) + \frac{x-x_0}{1!} f'(x_0) + \frac{(x-x_0)^2}{2!} f''(x_0) + \dots + \frac{(x-x_0)^n}{n!} f^{(n)}(x) + \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)$$

În cazul nostru: $n=1$ și $x = x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$
și obținem că $\exists \xi$ între x_1 și x_0 a.i.

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_0) + \frac{x_1-x_0}{1!} f'(x_0) + \frac{(x_1-x_0)^2}{2!} f''(\xi) = \\ &= f(x_0) + \underbrace{\frac{-f(x_0)}{f'(x_0)}}_{x_1-x_0} f'(x_0) + \frac{1}{2} \left(\frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \right)^2 f''(\xi) = \\ &= f(x_0) - f(x_0) + \frac{1}{2} \left(\frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \right)^2 f''(\xi) = \frac{1}{2} \underbrace{\left(\frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \right)^2}_{>0} \underbrace{f''(\xi)}_{>0} > 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(x_1) > 0 = f(\alpha) \Rightarrow x_1 > \alpha \quad (2)$$

f - strict crescătoare

Din (1) și (2) deducem că $\alpha < x_1 < x_0$ (3)

Analog $x_2 = x_1 - \underbrace{\frac{f(x_1)}{f'(x_1)}}_{>0} < x_1 \Rightarrow x_2 < x_1$ (4)

și aplicând formula lui Taylor (*) pentru

$$n=1, \quad x_0 = x_1 \quad \text{și} \quad x = x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \quad \begin{array}{l} \exists \text{ între} \\ x_1 \text{ și } x_2 \end{array}$$

$$\begin{aligned} f(x_2) &= f(x_1) + \frac{x_2-x_1}{1!} f'(x_1) + \frac{(x_2-x_1)^2}{2!} f''(\xi) = \\ &= f(x_1) + \frac{-f(x_1)}{f'(x_1)} f'(x_1) + \frac{1}{2} \left(\frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \right)^2 f''(\xi) = \frac{1}{2} \left(\frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \right)^2 f''(\xi) > 0 \end{aligned}$$

≈ 32

$$\Rightarrow f(x_2) > 0 = f(\alpha) \Rightarrow x_2 > \alpha \quad (5)$$

Și obținem din (1)-(5) $\alpha < x_2 < x_1 < x_0$

Aplicând "algoritm" din aproape în aproape se ajunge la $\alpha < x_m < x_{m-1} < \dots < x_1 < x_0$ (inductiv)

deducem că șirul este descrescător și mărginit inferior de α , i.e. (strict)

$$\left. \begin{array}{l} x_{m+1} < x_m \quad \forall m \in \mathbb{N} \\ \text{și} \\ x_m > \alpha \end{array} \right\}$$

$\Rightarrow (x_m)_m$ este convergent și $\lim_{m \rightarrow \infty} x_m = \lim_{m \rightarrow \infty} x_{m+1} = l \in \mathbb{R}$

$$x_{m+1} = x_m - \frac{f(x_m)}{f'(x_m)} \Rightarrow l = l - \frac{f(l)}{f'(l)} \Rightarrow f(l) = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \text{prin trecerea} \\ \text{la limită} \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} f \text{ strict} \\ \text{crescătoare} \\ \text{(injectivă)} \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow l = \alpha$$

In concluzie, $(x_m)_m$ este strict descrescător și $\lim_{m \rightarrow \infty} x_m = \alpha$

$$z_0 = a < \alpha, \quad z_1 = z_0 - \frac{f(z_0)}{f'(z_0)} = a - \frac{f(a)}{f'(b)} \quad \left. \begin{array}{l} f(a) < 0, \quad f'(b) > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow z_1 > a = z_0 \quad (6)$$

Aplicăm formula lui Taylor (*) pentru $n=1$, $x_0 = z_0$ și $x = z_1$ și obținem că $\exists \xi$ între z_1 și z_0 a.i.

$$\begin{aligned} f(z_1) &= f(z_0) + \frac{z_1 - z_0}{1!} f'(z_0) + \frac{(z_1 - z_0)^2}{2!} f''(\xi) = \\ &= f(z_0) - \frac{f(z_0)}{f'(z_0)} f'(z_0) + \frac{(z_1 - z_0)^2}{2!} f''(\xi) \end{aligned}$$

Spre deosebire de cazul șirului $(x_m)_m$ această abordare nu ajută la stabilirea relației de ordine dintre z_1 și α .

$$\text{Scriem } z_1 = z_0 - \frac{f(z_0)}{f'(z_0)} = z_0 - \frac{f(z_0) - f(\alpha)}{f'(z_0)} =$$

$$= z_0 - \frac{(z_0 - \alpha)f'(\theta_0)}{f'(z_0)}, \text{ unde } \theta_0 \in (z_0, \alpha)$$

↑
t. lui Lagrange

$$\Rightarrow z_1 = z_0 - \frac{(z_0 - \alpha)f'(\theta_0)}{f'(z_0)} \quad | - \alpha \Rightarrow z_1 - \alpha = z_0 - \alpha - \frac{(z_0 - \alpha)f'(\theta_0)}{f'(z_0)}$$

$$\Rightarrow z_1 - \alpha = (z_0 - \alpha) \left(1 - \frac{f'(\theta_0)}{f'(z_0)} \right) = (z_0 - \alpha) \underbrace{\frac{f'(z_0) - f'(\theta_0)}{f'(z_0)}}_{< 0}$$

$$f'' > 0 \Rightarrow f' \text{ strict crescătoare}$$

$$\Rightarrow z_1 < \alpha \quad (7)$$

Din (6) și (7) deducem că $z_0 < z_1 < \alpha$ (8)

Analog ca în cazul sirului $(x_n)_n$, aplicând "algoritmul" din aproape în aproape se ajunge la

$$z_0 < z_1 < \dots < z_{n-1} < z_n < \alpha$$

Deducem că sirul este crescător și mărginit superior de α , i.e.

$$\left\{ \begin{array}{l} z_n < z_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ z_n < \alpha \end{array} \right.$$

$\Rightarrow (z_n)_n$ este convergent și $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_{n+1} = l \in \mathbb{R}$

$$z_{n+1} = z_n - \frac{f(z_n)}{f'(z_n)} \Rightarrow l = l - \frac{f(l)}{f'(l)} \Rightarrow f(l) = 0$$

↑ prin trecerea la limită

f - strict crescătoare (injectivă)

$$\Rightarrow l = \alpha$$

În concluzie, $(z_n)_n$ este strict crescător și $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \alpha$

= 5 =

$$a) \quad f(x) = x^3 + 2x - 2$$

$$x^3 + 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$$

$$f(0) = 0^3 + 2 \cdot 0 - 2 = -2 < 0$$

$$f(1) = 1^3 + 2 \cdot 1 - 2 = 1 > 0$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 2 \cdot \frac{1}{2} - 2 = \frac{1}{8} - 1 = -\frac{7}{8} < 0$$

$\Rightarrow$ Soluția $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ (interval de lungime $\frac{1}{2}$)

$$f'(x) = 3x^2 + 2 > 0 \quad \forall x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$$

$$f''(x) = 6x > 0 \quad \forall x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$$

$\Rightarrow f$ strict crescătoare și convexă $\Rightarrow x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ soluție unică

În acest caz $a = \frac{1}{2}$, $b = 1$

$$x_0 = 1 \quad x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1 - \frac{f(1)}{f'(1)} = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

$$z_0 = \frac{1}{2} \quad z_1 = z_0 - \frac{f(z_0)}{f'(z_0)} = \frac{1}{2} - \frac{-\frac{7}{8}}{\frac{1}{5}} = \frac{1}{2} + \frac{35}{8} = \frac{39}{8}$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = \frac{4}{5} - \frac{f\left(\frac{4}{5}\right)}{f'\left(\frac{4}{5}\right)} = \dots$$

$$z_2 = z_1 - \frac{f(z_1)}{f'(z_1)} = \frac{39}{8} - \frac{f\left(\frac{39}{8}\right)}{f'\left(\frac{39}{8}\right)} = \dots$$

$$b) \quad f(x) = x^5 + 5x - 7$$

$$x^5 + 5x - 7 = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$$

$$f(0) = -7 < 0; \quad f(1) = -1 < 0; \quad f(2) = 35 > 0$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{159}{32} > 0 \quad \Rightarrow x \in \left[1, \frac{3}{2}\right]$$

$$f'(x) = 5x^4 + 5 > 0; \quad \forall x \in \left[1, \frac{3}{2}\right]$$

$$f''(x) = 20x^3 > 0; \quad \forall x \in \left[1, \frac{3}{2}\right]$$

$$= 6 =$$

$\Rightarrow f$ strict crescătoare și convexă $\Rightarrow x \in [1, \frac{3}{2}]$ este soluție unică

În acest caz $a=1$ și $b=\frac{3}{2}$

$$x_0 = \frac{3}{2} \quad x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = \frac{3}{2} - \frac{f(\frac{3}{2})}{f'(\frac{3}{2})} = \dots$$

$$z_0 = 1 \quad z_1 = z_0 - \frac{f(z_0)}{f'(z_0)} = 1 - \frac{f(1)}{f'(1)} = \dots$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = \dots \quad ; \quad z_2 = z_1 - \frac{f(z_1)}{f'(z_1)} = \dots$$

c) $f(x) = 2x^4 + x - 1$

$$2x^4 + x - 1 = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$$

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = 2 > 0, \quad f(\frac{1}{2}) = -\frac{3}{8} < 0$$

$$\Rightarrow x \in [\frac{1}{2}, 1]$$

$$f'(x) = 8x^3 + 1 > 0 \quad \forall x \in [\frac{1}{2}, 1]$$

$$f''(x) = 24x^2 > 0 \quad \forall x \in [\frac{1}{2}, 1]$$

$\Rightarrow f$ strict crescătoare și convexă $\Rightarrow x \in [\frac{1}{2}, 1]$ soluție unică

În acest caz $a=\frac{1}{2}$ și $b=1$

$$x_0 = 1 \quad x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1 - \frac{f(1)}{f'(1)} = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$$

$$z_0 = \frac{1}{2} \quad z_1 = z_0 - \frac{f(z_0)}{f'(z_0)} = \frac{1}{2} - \frac{f(\frac{1}{2})}{f'(\frac{1}{2})} = \frac{1}{2} - \frac{-\frac{3}{8}}{9} = \frac{1}{2} + \frac{1}{24} = \frac{13}{24}$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = \frac{7}{9} - \frac{f(\frac{7}{9})}{f'(\frac{7}{9})} = \dots$$

$$z_2 = z_1 - \frac{f(z_1)}{f'(z_1)} = \frac{13}{24} - \frac{f(\frac{13}{24})}{f'(\frac{13}{24})} = \dots$$